

Instrukcje systemowe

AI FAQ Generator — jak cała wtyczka ma działać

Zakres dokumentu. Zachowanie wtyczki jako całości w środowisku klienta: cykl życia od instalacji po usunięcie, stany, w jakich może się znaleźć, oraz czynności wykonywane samoczynnie, bez udziału obsługującego.

Czym różni się od pozostałych dokumentów

- **Instrukcja dla klienta** — jak obsługiwać (okna i przyciski).
- **Instrukcja dla informatyka** — co system robi (funkcje).
- **Wymagania niefunkcjonalne** — jak dobrze to robi (parametry).
- **Schema** — format danych.
- **Ten dokument** — jak system zachowuje się w czasie.

AI FAQ Generator 1.0.0 · schemat bazy w wersji 6 · Licencja GPLv2

Spis treści

1 Cykl życia wtyczki

Pięć faz i co dokładnie dzieje się w każdej z nich.

2 Stany systemu

W jakim stanie może być wtyczka i jak go rozpoznać.

3 Reakcje na zdarzenia witryny

Co wtyczka robi, gdy ktoś edytuje albo kasuje treść.

4 Czynności samoczynne

Co dzieje się bez udziału człowieka i pod jakim warunkiem.

5 Zachowanie przy awariach

Degradacja zamiast zatrzymania.

6 Migracje schematu bazy

Podnoszenie wersji i co się przy tym dzieje.

7 Konserwacja

Czynności okresowe i sygnały ostrzegawcze.

1. Cykl życia wtyczki

C1 Instalacja — samo wgranie plików

Rozpakowanie paczki do katalogu wtyczek. **Nic się jeszcze nie dzieje:** brak tabel, brak podstrony, brak wpisów w bazie. Wtyczka jest obecna, ale bezczynna.

C2 Włączenie — powstaje struktura

Przy włączeniu system wykonuje kolejno:

1. tworzy pięć tabel i zapisuje wersję schematu,
2. zakłada podstronę publiczną pod adresem z ustawień,
3. rejestruje trasę podstrony i przebudowuje reguły odnośników,
4. zapisuje ustawienia domyślne (bez klucza dostawcy),
5. dokłada pozycję w menu witryny, jeśli tak wskazują ustawienia.

Zasada: wtyczka nigdy nie tworzy menu nawigacyjnego od zera. Dokłada pozycję wyłącznie do menu już istniejącego — utworzenie menu tam, gdzie go nie było, wyłączyłoby zastępcze zachowanie motywu i mogło zmienić wygląd witryny.

C3 Praca — stan ustalony

Wtyczka obsługuje pytania gości, generuje zestawy, prowadzi dzienniki i utrzymuje bazę wiedzy w zgodzie z treścią witryny.

C4 Wyłączenie — wstrzymanie z zachowaniem danych

Trasy przestają odpowiadać, podstrona publiczna znika z witryny, zadania cykliczne są zdejmowane. **Dane pozostają nienaruszone:** tabele, ustawienia, baza wiedzy i dzienniki. Ponowne włączenie przywraca stan sprzed wyłączenia.

Zastosowanie: tymczasowe wstrzymanie działania albo sprawdzanie kolizji z inną wtyczką.

C5 Usunięcie — sprzątanie całkowite

Usunięcie wtyczki kasuje **wszystko**, co po sobie zostawiła:

Rodzaj	Co jest kasowane
Tabele	wszystkie pięć, z przedrostkiem wp_aifaq_
Opcje	komplet kluczy aifaq_*
Dane tymczasowe	pamięć podręczna, liczniki, zamki
Zadania cykliczne	oba zdarzenia

Kompletność sprzątania jest sprawdzana testem. Wcześniejsza wersja pozostawiała jedno z dwóch zadań cyklicznych — usterkę wykryto na żywym środowisku i naprawiono.

Usunięcia nie da się cofnąć. Dziennik pytań i historia generowań przepadają bezpowrotnie. Zestawy wartości zachowania należy wcześniej wyeksportować.

2. Stany systemu

Wtyczka włączona może znajdować się w jednym z pięciu stanów. Stan bieżący widoczny jest na Dashboardzie.

Stan	Rozpoznanie	Zachowanie wobec gościa
Nieskonfigurowany	brak zapisanego klucza dostawcy	odmowa z komunikatem o braku konfiguracji
Bez bazy wiedzy	klucz zapisany, licznik fragmentów równy zero	odmowa na każde pytanie — brak materiału do odpowiedzi
Gotowy	klucz zapisany, baza wiedzy niepusta, przydział dostępny	pełne działanie
Przydział wyczerpany	licznik dobowy osiągnął sufit	pamięć podręczna działa; nowe pytania odrzucane do następnej doby
Indeks nieaktualny	sygnatura indeksu niezgodna z bieżącymi ustawieniami	wymagana przebudowa bazy wiedzy

Przejścia między stanami

- *Nieskonfigurowany* → *Bez bazy wiedzy* — po zapisaniu klucza,
- *Bez bazy wiedzy* → *Gotowy* — po zakończonym indeksowaniu,
- *Gotowy* → *Przydział wyczerpany* — samoczynnie, po osiągnięciu sufitu,
- *Przydział wyczerpany* → *Gotowy* — samoczynnie, wraz z nową dobą,
- *Gotowy* → *Indeks nieaktualny* — po zmianie dostawcy, modelu lub wymiaru wektora.

Stan „Indeks nieaktualny” jest wymuszony, nie doradczy. Wektory policzone różnymi modelami nie są porównywalne — pozostawienie starej bazy dawałoby odpowiedzi oparte na błędnym dopasowaniu.

3. Reakcje na zdarzenia witryny

Wtyczka nasłuchuje zdarzeń WordPressa, aby baza wiedzy nie rozjeżdżała się z rzeczywistą treścią witryny.

Zdarzenie	Reakcja	Dlaczego
Usunięcie wpisu	skasowanie powiązanych fragmentów bazy wiedzy	odpowiedź nie może powoływać się na treść, której już nie ma
Przeniesienie do kosza	to samo co przy usunięciu	treść w koszu nie jest widoczna dla odwiedzających
Zapis ustawień	ponowne sprawdzenie sygnatury indeksu i stanu podstrony	zmiana modelu lub adresu wymaga reakcji systemu
Zmiana adresu podstrony	podniesienie znacznika przebudowy odnośników	bez tego nowy adres zwracałby „nie znaleziono”
Usunięcie podstrony przez redakcję	wykrycie braku i odtworzenie przy kolejnym sprawdzeniu	generator nie może zniknąć wskutek przypadkowego skasowania strony

Sprzątanie po usuniętych wpisach działa niezależnie od interfejsu. Obowiązuje także wtedy, gdy wpis kasuje inna wtyczka albo polecenie wiersza poleceń — nasłuch jest na zdarzeniu WordPressa, nie na kliknięciu w kokpicie.

Czego wtyczka NIE robi samoczynnie

- **nie indeksuje nowej treści od razu** — dodanie wpisu nie uruchamia indeksowania; wymaga ono decyzji obsługującego,
- **nie publikuje wygenerowanych zestawów** — publikacja jest zawsze świadomym działaniem osoby z uprawnieniami redaktorskimi,
- **nie tworzy menu nawigacyjnego** — dokłada pozycję tylko do menu istniejącego,
- **nie zmienia treści wpisów** — czyta je, nigdy nie modyfikuje.

4. Czynności samoczynne

Trzy mechanizmy działające bez udziału człowieka. Każdy ma ściśle określony warunek uruchomienia.

A1 Wznowienie przerwane indeksowania

Warunek: indeksowanie przerwane *wyłącznie* z powodu wyczerpania budżetu czasu.

Działanie: zaplanowanie zdarzenia, które podejmuje pracę od zapisanego miejsca.

Nie uruchamia się po błędzie dostawcy ani po wyczerpaniu przydziału — ponawianie mnożyłoby wtedy nieudane zapytania.

Wymaga działającego mechanizmu zadań cyklicznych WordPressa. Bez niego wznowienie trzeba uruchomić ręcznie — skutek jest taki sam.

A2 Obsługa kolejki pobierania stron

Warunek: treść wymaga pobrania wyrenderowanej strony po HTTP (witryny oparte na budowniczych stron).

Działanie: kolejka przetwarzana porcjami, aby nie blokować żądania przeglądarki.

Warunek środowiskowy: witryna musi móc połączyć się sama ze sobą. Przy bardzo małej puli procesów PHP (dwa i mniej) pobieranie potrafi zakleszczyć pulę — zalecane minimum to cztery.

A3 Dobowe zerowanie licznika przydziału

Warunek: zmiana daty.

Działanie: licznik zużycia startuje od zera; stan „Przydział wyczerpany” ustępuje samoczynnie. Nie wymaga żadnej czynności obsługującego.

Odtwarzanie podstrony publicznej

System okresowo sprawdza, czy podstrona generatora nadal istnieje i czy jej adres zgadza się z ustawieniami. Rozbieżność jest naprawiana — podstrona zostaje odtworzona, a reguły odnośników przebudowane.

5. Zachowanie przy awariach

Zasada nadrzędna: **awaria jednej części nie może wyłączyć witryny**. System degradowe działanie zamiast się zatrzymywać.

Awaria	Zachowanie systemu	Wpływ na witrynę
Dostawca AI niedostępny	pytania kończą się komunikatem błędu; pamięć podręczna nadal odpowiada	żaden — reszta witryny działa normalnie
Klucz nieprawidłowy lub wygasły	odmowa z komunikatem o konfiguracji	żaden
Przydział dobowy wyczerpany	nowe pytania odrzucane, opublikowane FAQ nadal widoczne	żaden
Baza wiedzy pusta	odmowa na każde pytanie	żaden
Zadania cykliczne nie działają	brak samoczynnego wznowienia indeksowania	indeksowanie wymaga ręcznego dokończenia
Witryna nie łączy się sama ze sobą	źródło „pobranie strony” nie działa; pozostałe źródła treści działają	uboższa baza wiedzy przy budowniczych stron

Opublikowane FAQ jest odporne na awarie dostawcy. Zestaw opublikowany na podstronie to zapisana treść — wyświetla się nawet przy całkowitej niedostępności usługi zewnętrznej. Przestaje działać wyłącznie zadawanie nowych pytań.

6. Migracje schematu bazy

Schemat jest wersjonowany. Bieżąca wersja: 6.

M1 Przebieg migracji

Po podniesieniu wersji wtyczki system porównuje zapisaną wersję schematu z oczekiwaną. Rozbieżność uruchamia migrację, po której zapisywana jest nowa wersja.

Migracje są **przyrostowe i jednokierunkowe** — nie przewidziano powrotu do wersji niższej. Przed aktualizacją należy wykonać kopię bazy.

Wersja	Zmiana
5	rozbudowa dziennika pytań i historii generowań
6	indeks złożony pod zapytania stronicujące — usunięcie sortowania plikowego

Migracja nie dotyczy bazy wiedzy. Zmiana wersji schematu nie unieważnia policzonych wektorów. Przebudowy wymaga wyłącznie zmiana sygnatury indeksu (dostawca, model, wymiar wektora).

7. Konserwacja

Czynności okresowe

Czynność	Kiedy	Po co
Ponowne indeksowanie	po istotnej zmianie treści witryny	zgodność odpowiedzi z aktualną ofertą
Przegląd dziennika pytań	okresowo	wykrycie pytań bez pokrycia — wskazówka, co uzupełnić na stronie
Czyszczenie dziennika	gdy rozrośnie się nadmiernie	ograniczenie rozmiaru bazy
Kontrola zużycia dobowego	przy skargach na odmowy	odróżnienie wyczerpania przydziału od braku pokrycia w treści

Sygnały ostrzegawcze

Objaw	Prawdopodobna przyczyna
Odmowa na wszystkie pytania, także oczywiste	pusta baza wiedzy albo nieaktualna sygnatura indeksu
Odpowiedzi ucięte lub puste	zbyt niski limit długości odpowiedzi — rozumowanie modelu zjada budżet
Sufit dobowy osiągany wcześniej	brak limitu gościa albo ruch automatyczny

Objaw	Prawdopodobna przyczyna
Podstrona zwraca „nie znaleziono”	reguły odnośników nieprzebudowane po zmianie adresu
Indeksowanie nie kończy się mimo prób	zadania cykliczne nie działają albo pula procesów PHP jest zbyt mała

Kolejność diagnozy. Najpierw stan na Dashboardzie (klucz, baza wiedzy, zużycie), potem sprawdzenie połączenia, dopiero na końcu dzienniki serwera. Większość zgłoszeń kończy się na pierwszym kroku.